# مذكرات محور: الاحتمالات

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

7 مذكرات (14 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

**يتضمن هذا العمل**

**مذكرة 44:** قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية.

**مذكرة 45:** أنواع السحب: في آن واحد ، على التوالي بإرجاع أو دون إرجاع.

**مذكرة 46:** الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري.

**مذكرة 47:** الاحتمال الشرطي.

**مذكرة 48:** الشجرة المتوازنة ، دستور الاحتمالات الكلية.

**مذكرة 49:** حل مشكلات بالأشجار المتوازنة.

**مذكرة 50:** استقلال حادثتين ، المبدأ الضربي.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

# مذكرة رقم 44

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ت ا
**ميدان التعلم:** احتمالات **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الاحتمالات **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- الاحتمالات (2 ت ا) ، التكرارات النسبية.

**الكفاءات المستهدفة:**
- تعيين قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية لها عدد منته من الإمكانيات.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** نرمي حجر نرد 600 مرة: ما التكرار النسبي المتوقع لظهور الوجه 6 ؟ | 10 د | سؤال تشخيصي. |
| التشخيص والاكتشاف | **نشاط 01** صندوق فيه 10 بطاقات: خمس تحمل الرقم 1 ، ثلاث تحمل الرقم 2 ، اثنتان تحملان الرقم 5. نسحب بطاقة عشوائياً.<br>**(1)** ما احتمال سحب بطاقة معيّنة؟<br>**(2)** احسب احتمال كل رقم ممكن.<br>**(3)** احسب مجموع هذه الاحتمالات.<br>**(4)** احسب احتمال الحادثة $A$: «الرقم أكبر من 1». | 35 د | جدول قانون الاحتمال. |
| | **مناقشة النشاط**<br>**(1)** البطاقات العشر متساوية الاحتمال: احتمال كل بطاقة $\frac{1}{10}$.<br>**(2)** $P(1)=\frac{5}{10}=0,5$ ؛ $P(2)=\frac{3}{10}=0,3$ ؛ $P(5)=\frac{2}{10}=0,2$.<br>**(3)** $0,5+0,3+0,2=1$.<br>**(4)** $A$ تتحقق بالرقمين 2 و 5: $P(A)=0,3+0,2=0,5$. | | |
| بناء المعارف | **تعريف**<br>**(1)** $\Omega=\{e_1;e_2;\ldots;e_n\}$ مجموعة الإمكانيات (المجموعة الشاملة).<br>**(2)** قانون الاحتمال: إرفاق كل $e_i$ بعدد $p_i$ حيث $0\leqslant p_i\leqslant 1$ و $p_1+p_2+\ldots+p_n=1$.<br>**(3)** احتمال حادثة $A$: مجموع احتمالات الإمكانيات التي تحققها.<br>**(4)** تساوي الاحتمال: $P(A)=\frac{\text{card}\,A}{\text{card}\,\Omega}$ (عدد الحالات الملائمة على عدد الحالات الممكنة). | 50 د | التحقق من المجموع. |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| | **خاصية**<br>**(1)** $P(\Omega)=1$ ، $P(\varnothing)=0$.<br>**(2)** $P(\overline{A})=1-P(A)$.<br>**(3)** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ ، واذا كانت $A$ و $B$ غير متلائمتين $(A\cap B=\varnothing)$: $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$. | | |
| | **مثال** قانون احتمال النشاط 01:<br>$x_i$ الرقم \| 1 \| 2 \| 5 \| المجموع<br>$P(x_i)$ \| 0,5 \| 0,3 \| 0,2 \| 1<br>**(1)** $\overline{A}$: «الرقم 1»: $P(\overline{A})=1-0,5=0,5$.<br>**(2)** $B$: «الرقم فردي» $:=\{1;5\}$: $P(B)=0,5+0,2=0,7$.<br>**(3)** $A\cap B=\{5\}$: $P(A\cup B)=0,5+0,7-0,2=1$ (كل رقم أكبر من 1 أو فردي). | | |
| | **حذار** تحقق دائماً أن مجموع الاحتمالات يساوي 1. | | |
| التقويم | **تمرين تطبيقي**<br>حجر نرد مزيف: احتمال ظهور كل وجه زوجي ضعف احتمال ظهور كل وجه فردي.<br>**(1)** عيّن قانون الاحتمال.<br>**(2)** احسب احتمال ظهور رقم زوجي.<br>**(3)** احسب احتمال ظهور رقم أكبر من أو يساوي 5. | 25 د | تقويم فردي. |
| | **حل التمرين التطبيقي**<br>**(1)** نضع $p$ احتمال كل وجه فردي ، فالزوجي $2p$. المجموع: $3p+3\times 2p=1$ ، $9p=1$ ، $p=\frac{1}{9}$:<br>$x_i$ \| 1 \| 2 \| 3 \| 4 \| 5 \| 6 \| المجموع<br>$P(x_i)$ \| $\frac{1}{9}$ \| $\frac{2}{9}$ \| $\frac{1}{9}$ \| $\frac{2}{9}$ \| $\frac{1}{9}$ \| $\frac{2}{9}$ \| 1<br>**(2)** $P(\{2;4;6\})=\frac{2}{9}\times 3=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$.<br>**(3)** $P(\{5;6\})=\frac{1}{9}+\frac{2}{9}=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$.<br>واجب منزلي: تمارين من باب الاحتمالات.<br>ملاحظات حول سير الحصة: ..... | | |

# مذكرة رقم 45

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ت ا
**ميدان التعلم:** احتمالات **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الاحتمالات **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** أنواع السحب: في آن واحد ، على التوالي بإرجاع أو دون إرجاع **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- قانون الاحتمال ، تساوي الاحتمال.

**الكفاءات المستهدفة:**
- التمييز بين أنواع السحب ، وعدّ الإمكانيات بجداول ذات مدخلين.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** نسحب كرتين من كيس: هل يهم الترتيب؟ وهل نعيد الكرة الأولى؟ | 10 د | سؤال. |
| التشخيص والاكتشاف | **نشاط 02** كيس فيه 3 كريات حمراء $R_1$ ، $R_2$ ، $R_3$ و 2 بيضاوان $B_1$ ، $B_2$ لا نفرق بينها باللمس. نسحب كرتين.<br>**(1)** نسحب كرة واحدة: احسب $P(R)$.<br>**(2)** نسحب كرتين على التوالي دون إرجاع: كم عدد الإمكانيات؟<br>**(3)** نسحب كرتين على التوالي مع الإرجاع: كم عدد الإمكانيات؟<br>**(4)** نسحب كرتين في آن واحد: كم عدد الإمكانيات؟ | 35 د | الجداول على السبورة. |
| | **مناقشة النشاط**<br>**(1)** $P(R) = \frac{3}{5}$.<br>**(2)** 5 اختيارات للأولى ثم 4 للثانية: $5 \times 4 = 20$ (الترتيب مهم ، لا تكرار).<br>**(3)** $5 \times 5 = 25$ (الترتيب مهم ، التكرار ممكن).<br>**(4)** $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ (الترتيب غير مهم: $R_1B_1$ و $B_1R_1$ نفس السحب). | | |
| بناء المعارف | **على التوالي دون إرجاع** جدول ذو مدخلين (السطر: السحب الأول ، العمود: الثاني) مع شطب القطر: 20 إمكانية. | 50 د | تلوين خانات الحادثة. |

| | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ | $B_1$ | $B_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $R_1$ | × | $R_1R_2$ | $R_1R_3$ | $R_1B_1$ | $R_1B_2$ |
| $R_2$ | $R_2R_1$ | × | $R_2R_3$ | $R_2B_1$ | $R_2B_2$ |
| $R_3$ | $R_3R_1$ | $R_3R_2$ | × | $R_3B_1$ | $R_3B_2$ |
| $B_1$ | $B_1R_1$ | $B_1R_2$ | $B_1R_3$ | × | $B_1B_2$ |
| $B_2$ | $B_2R_1$ | $B_2R_2$ | $B_2R_3$ | $B_2B_1$ | × |

**(1)** $D$: «لونان مختلفان» (الخانات الملوّنة): $3 \times 2 + 2 \times 3 = 12$ خانة.
**(2)** $P(D) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|

**على التوالي مع الإرجاع** الجدول كامل: 25 إمكانية.

| | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ | $B_1$ | $B_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $R_1$ | $R_1R_1$ | $R_1R_2$ | $R_1R_3$ | $R_1B_1$ | $R_1B_2$ |
| $R_2$ | $R_2R_1$ | $R_2R_2$ | $R_2R_3$ | $R_2B_1$ | $R_2B_2$ |
| $R_3$ | $R_3R_1$ | $R_3R_2$ | $R_3R_3$ | $R_3B_1$ | $R_3B_2$ |
| $B_1$ | $B_1R_1$ | $B_1R_2$ | $B_1R_3$ | $B_1B_1$ | $B_1B_2$ |
| $B_2$ | $B_2R_1$ | $B_2R_2$ | $B_2R_3$ | $B_2B_1$ | $B_2B_2$ |

**(1)** $M$: «نفس اللون» (الملوّن): أحمر-أحمر $3 \times 3 = 9$ ، أبيض-أبيض $2 \times 2 = 4$.

**(2)** $P(M) = \dfrac{9+4}{25} = \dfrac{13}{25}$.

**في آن واحد** نصف الجدول فوق القطر: 10 إمكانيات.

| | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ | $B_1$ | $B_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $R_1$ | | $\{R_1;R_2\}$ | $\{R_1;R_3\}$ | $\{R_1;B_1\}$ | $\{R_1;B_2\}$ |
| $R_2$ | | | $\{R_2;R_3\}$ | $\{R_2;B_1\}$ | $\{R_2;B_2\}$ |
| $R_3$ | | | | $\{R_3;B_1\}$ | $\{R_3;B_2\}$ |
| $B_1$ | | | | | $\{B_1;B_2\}$ |
| $B_2$ | | | | | |

**(1)** $D$: «لونان مختلفان»: $3 \times 2 = 6$ خانات.

**(2)** $P(D) = \dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5}$ (نفس نتيجة السحب دون إرجاع).

**حذار** نحدد نوع السحب من نص التمرين قبل العدّ.

التقويم — 25 د — تقويم فردي.

**تمرين تطبيقي**

مع نفس الكيس ، $R$: «سحب كرتين حمراوين».

**(1)** احسب $P(R)$ في السحب على التوالي دون إرجاع.

**(2)** احسب $P(R)$ في السحب على التوالي مع الإرجاع.

**(3)** احسب $P(R)$ في السحب في آن واحد.

**حل التمرين التطبيقي**

**(1)** خانات $R_iR_j$ مع $i \neq j$: $3 \times 2 = 6$ ، $P(R) = \dfrac{6}{20} = \dfrac{3}{10}$.

**(2)** خانات $R_iR_j$: $3 \times 3 = 9$ ، $P(R) = \dfrac{9}{25}$.

**(3)** الأزواج $\{R_1;R_2\}$ ، $\{R_1;R_3\}$ ، $\{R_2;R_3\}$: $P(R) = \dfrac{3}{10}$.

واجب منزلي: تمارين من باب الاحتمالات.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

# مذكرة رقم 46

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ت ا
**ميدان التعلم:** احتمالات **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الاحتمالات **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري لقانون احتمال عددي **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- قانون الاحتمال ، الوسط الحسابي والتباين لسلسلة إحصائية.

**الكفاءات المستهدفة:**
- حساب الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري المرفق بقانون احتمال عددي ، وتفسيرها.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** لعبة: هل هي مربحة للاعب على المدى الطويل؟ | 10 د | وضعية لعبة. |
| التشخيص والاكتشاف | **نشاط 03** لعبة: يخسر اللاعب 2 DA باحتمال 0,5 ، يربح 1 DA باحتمال 0,3 ، ويربح 5 DA باحتمال 0,2. $X$ الربح الجبري.<br>**(1)** ما القيم الممكنة لـ $X$ ؟<br>**(2)** لعب اللاعب 100 دور: ما الربح الإجمالي المتوقع؟<br>**(3)** استنتج متوسط الربح لكل دور. | 35 د | جدول الحساب. |
| | **مناقشة النشاط**<br>**(1)** $X$ يأخذ القيم $-2$ ، 1 ، 5.<br>**(2)** حوالي 50 خسارة ، 30 ربحاً بـ 1 ، 20 ربحاً بـ 5: $50\times(-2)+30\times1+20\times5=30$ DA.<br>**(3)** $\frac{30}{100}=0,3$ DA $=(-2)(0,5)+1(0,3)+5(0,2)$. | | |
| بناء المعارف | **تعريف** $X$ يأخذ القيم $x_1$ ، ... ، $x_n$ باحتمالات $p_1$ ، ... ، $p_n$:<br>**(1) الأمل الرياضياتي:** $E(X)=x_1p_1+x_2p_2+\ldots+x_np_n$.<br>**(2) التباين:** $V(X)=x_1^2p_1+\ldots+x_n^2p_n-\left(E(X)\right)^2$.<br>**(3) الانحراف المعياري:** $\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$. | 50 د | ربط بالإحصاء. |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| | **مثال** قانون $X$ في النشاط 03:<br>$x_i$: $-2$ \| $1$ \| $5$ \| المجموع<br>$p_i$: $0,5$ \| $0,3$ \| $0,2$ \| $1$<br>$x_i p_i$: $-1$ \| $0,3$ \| $1$ \| $0,3$<br>$x_i^2 p_i$: $2$ \| $0,3$ \| $5$ \| $7,3$<br>**(1)** $E(X) = -1 + 0,3 + 1 = 0,3$: اللعبة مربحة للاعب ($0,3$ DA في المتوسط لكل دور).<br>**(2)** $V(X) = 7,3 - (0,3)^2 = 7,3 - 0,09 = 7,21$.<br>**(3)** $\sigma(X) = \sqrt{7,21} \approx 2,69$. | | |
| | **ملاحظات** اللعبة **عادلة** إذا كان $E(X) = 0$ ؛ $\sigma$ يقيس تشتت القيم حول $E(X)$. | | |
| | **حذار** $V(X) \geqslant 0$ دائماً: نتحقق من الحساب. | | |
| التقويم | **تمرين تطبيقي**<br>نسحب في آن واحد كرتين من كيس فيه 3 كريات حمراء و 2 بيضاوان. $X$ عدد الكريات الحمراء المسحوبة.<br>**(1)** عيّن القيم الممكنة لـ $X$ وقانون احتماله.<br>**(2)** احسب $E(X)$.<br>**(3)** احسب $V(X)$ و $\sigma(X)$. | 25 د | تقويم فردي. |
| | **حل التمرين التطبيقي**<br>**(1)** عدد الإمكانيات 10 (الحصة 45). $X = 0$: $\{B_1; B_2\}$ ؛ $X = 1$: $1 \times 2 = 6$ ؛ $X = 2$: 3:<br>$x_i$: $0$ \| $1$ \| $2$ \| المجموع<br>$P(X = x_i)$: $\frac{1}{10}$ \| $\frac{6}{10}$ \| $\frac{3}{10}$ \| $1$<br>**(2)** $E(X) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{6}{10} + 2 \times \frac{3}{10} = \frac{12}{10} = 1,2$.<br>**(3)** $\sum x_i^2 p_i = \frac{6}{10} + 4 \times \frac{3}{10} = 1,8$ ؛ $V(X) = 1,8 - 1,2^2 = 1,8 - 1,44 = 0,36$ ؛ $\sigma(X) = \sqrt{0,36} = 0,6$.<br>**واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | | |

# مذكرة رقم 47

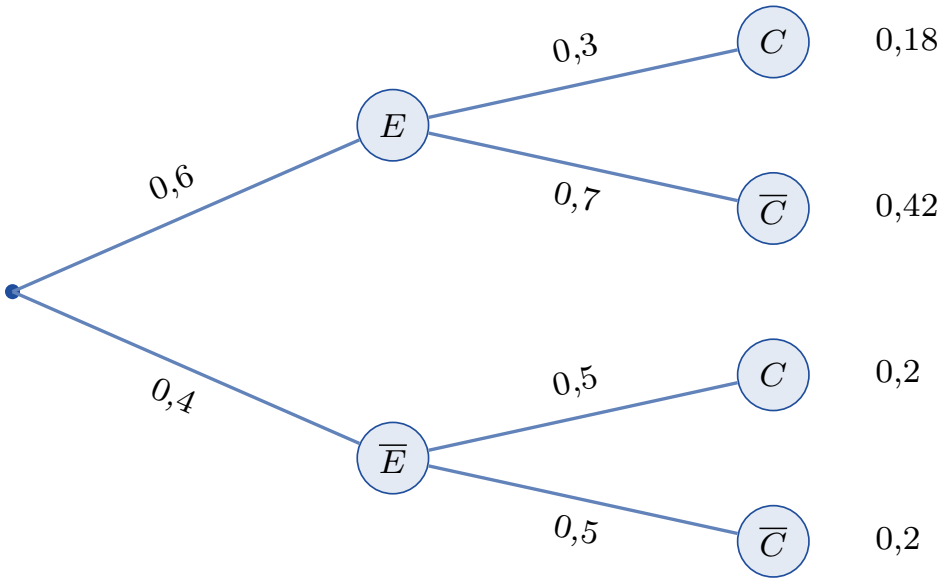
**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ت ا
**ميدان التعلم:** احتمالات **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الاحتمالات **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** الاحتمال الشرطي **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- قانون الاحتمال ، الجداول ذات المدخلين.

**الكفاءات المستهدفة:**
- حساب احتمال حادثة علماً أن حادثة أخرى محققة.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** من بين زبائن بنك لهم دفتر توفير ، ما نسبة من لديهم قرض؟ | 10 د | وضعية اقتصادية. |
| التشخيص والاكتشاف | **نشاط 04** 200 زبون لبنك: $E$ «له دفتر توفير» ، $C$ «له قرض».<br>$\overline{C}$ \| $C$ \| المجموع<br>$E$: 84 \| 36 \| 120<br>$\overline{E}$: 40 \| 40 \| 80<br>المجموع: 124 \| 76 \| 200<br>**(1)** نختار زبوناً عشوائياً: احسب $P(E)$ ، $P(C)$ ، $P(E\cap C)$.<br>**(2)** نختار زبوناً من بين أصحاب الدفاتر: ما احتمال أن يكون له قرض؟<br>**(3)** قارن النتيجة بـ $\frac{P(E\cap C)}{P(E)}$. | 35 د | قراءة الجدول. |
| | **مناقشة النشاط**<br>**(1)** $P(E)=\frac{120}{200}=0,6$ ؛ $P(C)=\frac{76}{200}=0,38$ ؛ $P(E\cap C)=\frac{36}{200}=0,18$.<br>**(2)** المجموعة الشاملة صارت 120 زبوناً ، منهم 36 لهم قرض: $\frac{36}{120}=0,3$.<br>**(3)** $\frac{P(E\cap C)}{P(E)}=\frac{0,18}{0,6}=0,3$: نفس النتيجة. | | |
| بناء المعارف | **تعريف** $A$ حادثة حيث $P(A)\neq 0$. **احتمال** $B$ **علماً أن** $A$ **محققة** هو: $P_A(B)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}$. | 50 د | من الجدول إلى الشجرة. |
| | **خاصية**<br>**(1)** $P(A\cap B)=P(A)\times P_A(B)$.<br>**(2)** $P_A(B)+P_A(\overline{B})=1$. | | |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| | **مثال**<br>**(1)** $P_E(C)=0,3$ ، $P_E(\overline{C})=1-0,3=0,7$.<br>**(2)** $P_{\overline{E}}(C)=\frac{40}{80}=0,5$ ، $P_{\overline{E}}(\overline{C})=0,5$.<br>**(3)** $P(E\cap C)=P(E)\times P_E(C)=0,6\times 0,3=0,18$. نلخص بشجرة:<br>**الاحتمال**<br>  <br> | | |
| | **حذار** $P_A(B)$ يختلف عن $P_B(A)$ وعن $P(A\cap B)$. | | |
| التقويم | **تمرين تطبيقي**<br>من جدول النشاط 04:<br>**(1)** احسب $P_C(E)$.<br>**(2)** استنتج $P_C(\overline{E})$.<br>**(3)** فسّر النتيجة. | 25 د | تقويم فردي. |
| | **حل التمرين التطبيقي**<br>**(1)** $P_C(E)=\frac{P(C\cap E)}{P(C)}=\frac{36}{76}=\frac{9}{19}\approx 0,47$.<br>**(2)** $P_C(\overline{E})=1-\frac{9}{19}=\frac{10}{19}$.<br>**(3)** من بين أصحاب القروض ، حوالي 47% لهم دفتر توفير.<br>واجب منزلي: تمارين من باب الاحتمالات.<br>ملاحظات حول سير الحصة: ..... | | |

# مذكرة رقم 48

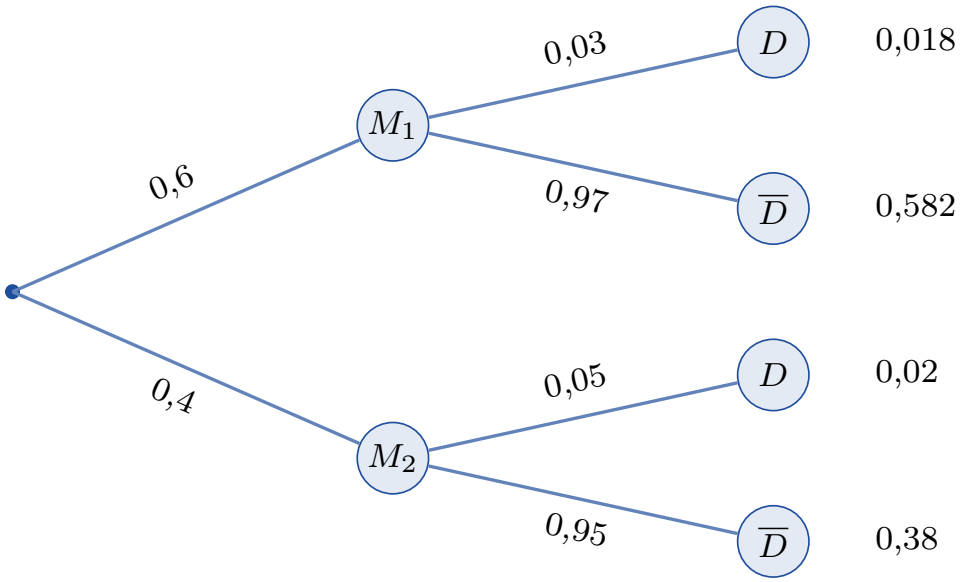
**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ت ا
**ميدان التعلم:** احتمالات **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الاحتمالات **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** الشجرة المتوازنة ، دستور الاحتمالات الكلية **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- الاحتمال الشرطي.

**الكفاءات المستهدفة:**
- بناء شجرة متوازنة واستعمالها ، واستنتاج دستور الاحتمالات الكلية.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| **مرحلة الانطلاق** | **التهيئة النفسية:** آلتان تنتجان نفس القطعة بنسب عيوب مختلفة: ما احتمال أن تكون قطعة عشوائية معيبة؟ | 10 د | وضعية صناعية. |
| **التشخيص والاكتشاف** | **نشاط 05** تنتج الآلة $M_1$ 60% من القطع ، 3% منها معيبة ؛ وتنتج الآلة $M_2$ الباقي ، 5% منها معيبة. $D$: «القطعة معيبة».<br>**(1)** ترجم المعطيات باحتمالات.<br>**(2)** أنشئ شجرة متوازنة.<br>**(3)** احسب $P(M_1 \cap D)$ و $P(M_2 \cap D)$.<br>**(4)** استنتج $P(D)$. | 35 د | قواعد الشجرة. |

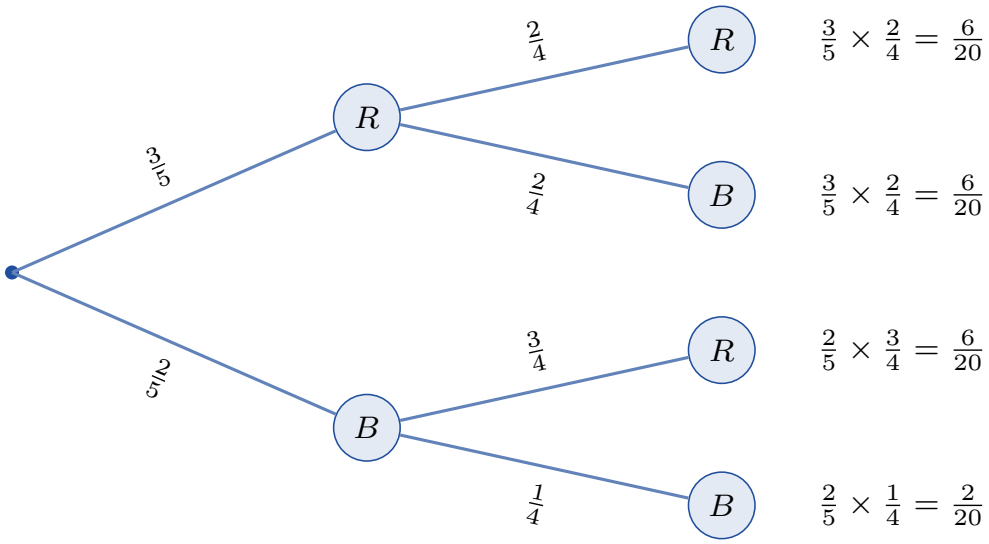
| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| | **مناقشة النشاط**<br>**(1)** $P(M_1)=0,6$ ، $P(M_2)=0,4$ ، $P_{M_1}(D)=0,03$ ، $P_{M_2}(D)=0,05$.<br>**(2)** الشجرة:<br>**الاحتمال**<br>  <br><br>**(3)** $P(M_1\cap D)=0,6\times 0,03=0,018$ ؛ $P(M_2\cap D)=0,4\times 0,05=0,02$.<br>**(4)** $D=(M_1\cap D)\cup(M_2\cap D)$ (غير متلائمتين): $P(D)=0,018+0,02=0,038$. | | |
| بناء المعارف | **قواعد الشجرة المتوازنة**<br>**(1)** على فروع المستوى الأول احتمالات ، وعلى فروع المستوى الثاني احتمالات شرطية.<br>**(2)** مجموع احتمالات الفروع الخارجة من نفس العقدة يساوي 1.<br>**(3)** احتمال مسار = جداء احتمالات فروعه. | 50 د | مقارنة بالجدول. |
| | **دستور الاحتمالات الكلية** إذا كانت $A_1$ ، $A_2$ ، ... ، $A_n$ تجزئة لـ $\Omega$:<br>$P(D)=P(A_1)P_{A_1}(D)+\ldots+P(A_n)P_{A_n}(D)$ | | |
| | **مثال**<br>**(1)** $P(D)=0,6\times 0,03+0,4\times 0,05=0,038$.<br>**(2)** قطعة معيبة: احتمال أن تكون من $M_1$:<br>$P_D(M_1)=\dfrac{P(M_1\cap D)}{P(D)}=\dfrac{0,018}{0,038}=\dfrac{9}{19}\approx 0,47$. | | |
| | **حذار** مجموع عمود «الاحتمال» يساوي 1: $0,018+0,582+0,02+0,38=1$. | | |
| التقويم | **تمرين تطبيقي**<br>كيس فيه 3 كريات حمراء و 2 بيضاوان. نسحب كرتين على التوالي دون إرجاع.<br>**(1)** أنشئ الشجرة المتوازنة.<br>**(2)** احسب احتمال «كرتان من نفس اللون». | 25 د | تقويم فردي. |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|

**حل التمرين التطبيقي**

**(1)** بعد سحب حمراء يبقى $2R$ و $2B$ ؛ بعد سحب بيضاء يبقى $3R$ و $1B$:

**الاحتمال**




**(2)** $P(RR)+P(BB)=\frac{6}{20}+\frac{2}{20}=\frac{2}{5}$ (نفس نتيجة الجدول: $\frac{8}{20}$).

واجب منزلي: تمارين من باب الاحتمالات.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

# مذكرة رقم 49

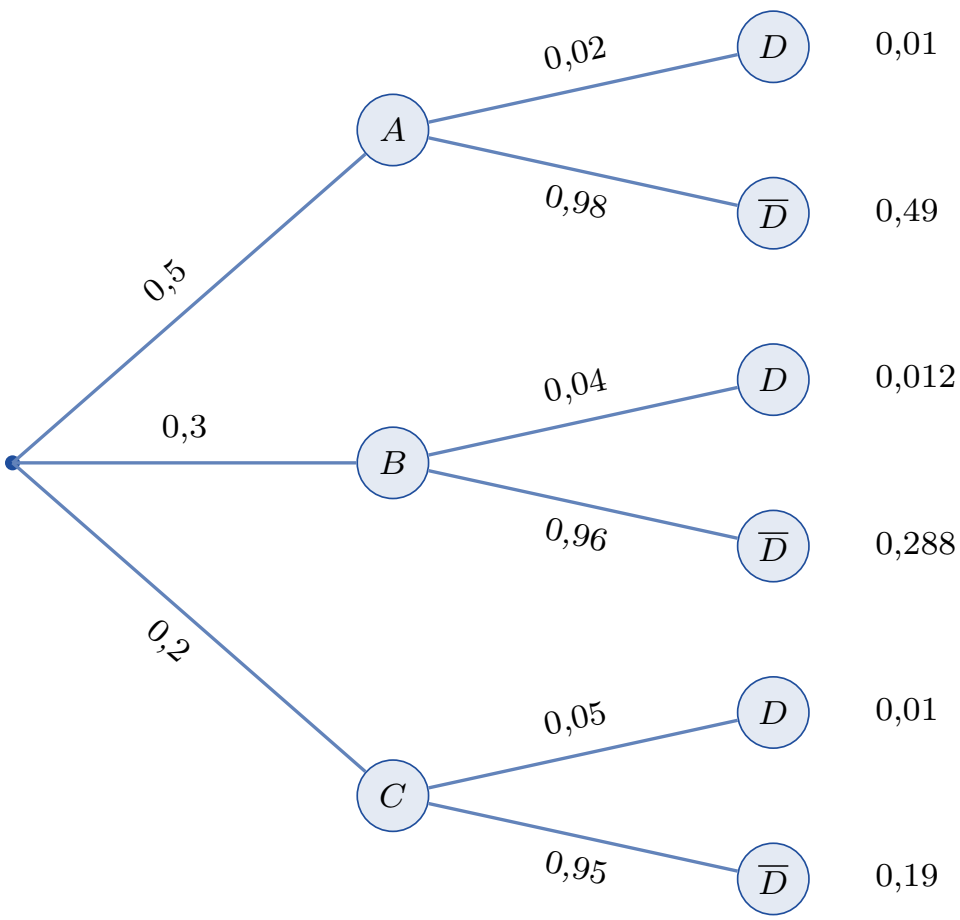
**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ت ا
**ميدان التعلم:** احتمالات **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الاحتمالات **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** حل مشكلات بالأشجار المتوازنة ودستور الاحتمالات الكلية **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- الشجرة المتوازنة ، الاحتمالات الكلية.

**الكفاءات المستهدفة:**
- استعمال أشجار متوازنة أو دستور الاحتمالات الكلية لحساب احتمالات وحل مشكلات.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| **مرحلة الانطلاق** | **التهيئة النفسية:** مؤسسة تتعامل مع ثلاثة مونين: من أين تأتي أغلب القطع المعيبة؟ | 10 د | مشكلة اقتصادية. |
| **التشخيص والاكتشاف** | **مشكلة** تشتري مؤسسة 50% من قطعها من المون $A$ ، 30% من $B$ ، 20% من $C$. نسب العيوب: 2% ، 4% ، 5%. $D$: «القطعة معيبة».<br>**(1)** أنشئ شجرة متوازنة.<br>**(2)** احسب $P(D)$ ثم $P(\overline{D})$.<br>**(3)** قطعة معيبة: احسب احتمال أن تكون من كل مون.<br>**(4)** من أين تأتي أغلب القطع المعيبة؟ | 35 د | عمل بالأفواج. |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| بناء المعارف | **الحل**<br>**(1)** الشجرة:<br>  <br><br>**(2)** $P(D)=0,5\times0,02+0,3\times0,04+0,2\times0,05=0,01+0,012+0,01=0,032$<br>؛ $P(\overline{D})=1-0,032=0,968$.<br>**(3)** $P_D(A)=\dfrac{0,01}{0,032}=0,3125$ ؛ $P_D(B)=\dfrac{0,012}{0,032}=0,375$ ؛<br>$P_D(C)=\dfrac{0,01}{0,032}=0,3125$.<br>**(4)** أكبر احتمال 0,375: أغلب المعيبة من $B$. | 50 د | التفسير. |
| | **ملاحظات** رغم أن $C$ أكثر عيوباً (5%) ، فإن $B$ يعطي أكبر نسبة من المعيبة لأنه يموّن أكثر. التحقق: $0,3125+0,375+0,3125=1$. | | |
| | **حذار** نعرّف الحوادث بالرموز قبل بناء الشجرة. | | |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| التقويم | **تمرين تطبيقي**<br>70% من زبائن متجر يدفعون نقداً $(N)$ و 30% ببطاقة $(K)$. 10% ممن يدفعون نقداً و 40% ممن يدفعون ببطاقة يشترون بأكثر من DA 5000 $(G)$.<br>**(1)** ترجم المعطيات باحتمالات.<br>**(2)** احسب $P(G)$.<br>**(3)** احسب احتمال أن يكون مشترٍ بأكثر من DA 5000 قد دفع ببطاقة. | 25 د | تقويم فردي. |
| | **حل التمرين التطبيقي**<br>**(1)** $P(N)=0,7$ ، $P(K)=0,3$ ، $P_N(G)=0,1$ ، $P_K(G)=0,4$.<br>**(2)** $P(G)=0,7\times 0,1+0,3\times 0,4=0,07+0,12=0,19$.<br>**(3)** $P_G(K)=\dfrac{P(K\cap G)}{P(G)}=\dfrac{0,12}{0,19}=\dfrac{12}{19}\approx 0,63$.<br>واجب منزلي: تمارين البكالوريا من باب الاحتمالات.<br>ملاحظات حول سير الحصة: ..... | | |

## مذكرة رقم 50

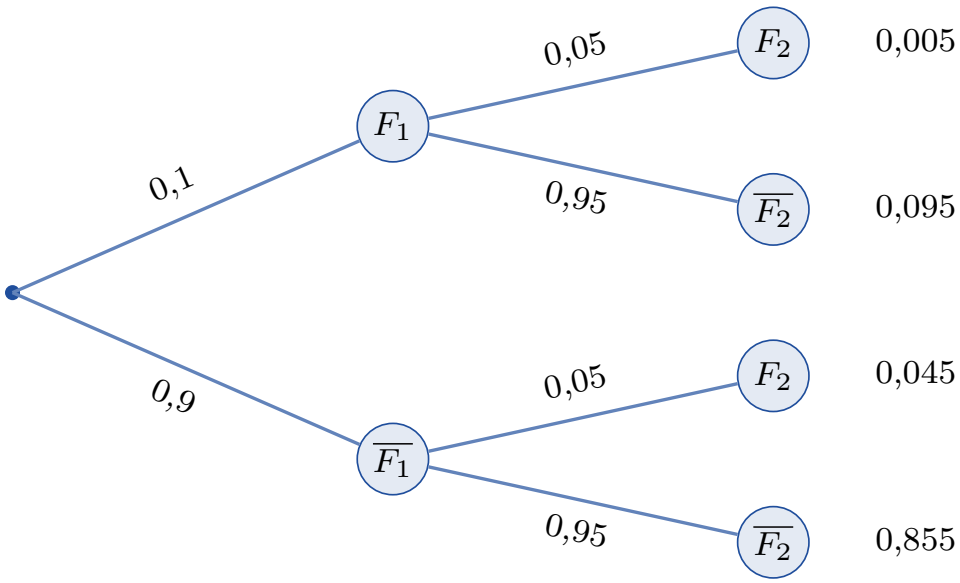
**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ت ا
**ميدان التعلم:** احتمالات **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الاحتمالات **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** استقلال حادثتين ، المبدأ الضربي **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- الاحتمال الشرطي ، الشجرة.

**الكفاءات المستهدفة:**
- التعرف على حادثتين مستقلتين ، وتطبيق المبدأ الضربي على تجارب مستقلة.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** نرمي حجر نرد ثم قطعة نقدية: هل تؤثر نتيجة النرد على القطعة؟ | 10 د | تجربة بسيطة. |
| التشخيص والاكتشاف | **نشاط 06** نرمي حجر نرد متوازن ثم قطعة نقدية متوازنة. $A$: «ظهور 6» ، $B$: «ظهور الوجه».<br>**(1)** ما عدد النتائج الممكنة؟<br>**(2)** احسب $P(A\cap B)$ و $P(A)\times P(B)$.<br>**(3)** احسب $P_A(B)$ وقارنه بـ $P(B)$. | 35 د | الشجرة. |
| | **مناقشة النشاط**<br>**(1)** $6\times 2=12$ نتيجة متساوية الاحتمال.<br>**(2)** $P(A\cap B)=\frac{1}{12}$ ؛ $P(A)\times P(B)=\frac{1}{6}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{12}$: متساويان.<br>**(3)** $P_A(B)=\frac{1/12}{1/6}=\frac{1}{2}=P(B)$: معرفة نتيجة النرد لا تغيّر احتمال الوجه. | | |
| بناء المعارف | **تعريف** $A$ و $B$ **مستقلتان** إذا كان $P(A\cap B)=P(A)\times P(B)$ ، أي (لما $P(A)\neq 0$) $P_A(B)=P(B)$. | 50 د | المقارنة بالاحتمال الشرطي. |
| | **المبدأ الضربي** في تجارب مستقلة ، احتمال قائمة نتائج هو جداء احتمالات كل نتيجة. | | |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| | **مثال** آلتان تتعطلان باستقلال: $P(F_1)=0,1$ ، $P(F_2)=0,05$.<br>**الاحتمال**<br>  <br><br>**(1)** تعطل الآلتين: $P(F_1 \cap F_2)=0,1\times 0,05=0,005$.<br>**(2)** عدم تعطل أيٍّ منهما: $0,9\times 0,95=0,855$.<br>**(3)** تعطل واحدة على الأقل: $1-0,855=0,145$. | | |
| | **ملاحظات** في النشاط 04: $P(C)=0,38\neq P_E(C)=0,3$ :$E$ و $C$ غير مستقلتين. | | |
| | **حذار** لا نخلط بين «مستقلتين» و«غير متلائمتين» $(A\cap B=\varnothing)$. | | |
| التقويم | **تمرين تطبيقي**<br>رامٍ يصيب الهدف باحتمال 0,7 ، والرميات مستقلة. يرمي 3 مرات.<br>**(1)** احسب احتمال إصابة الهدف 3 مرات.<br>**(2)** احسب احتمال عدم إصابته أبداً.<br>**(3)** استنتج احتمال إصابته مرة على الأقل. | 25 د | نهاية المحور: فرض أو معالجة بيداغوجية. |
| | **حل التمرين التطبيقي**<br>**(1)** المبدأ الضربي: $0,7\times 0,7\times 0,7=0,7^3=0,343$.<br>**(2)** احتمال الخطأ $1-0,7=0,3$: $0,3^3=0,027$.<br>**(3)** الحادثة العكسية: $1-0,027=0,973$.<br>**واجب منزلي:** تمارين البكالوريا من باب الاحتمالات.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | | |